

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

Les matières plastiques

Module 3 : Chimie appliquée

Ce TD de synthèse évalue votre capacité à mobiliser les connaissances sur les polymères, leur structure, leurs propriétés et leur impact environnemental pour résoudre des problèmes complexes.

EXERCICE 1 Analyse structurelle et identification d'un polymère inconnu

On soumet un échantillon de matière plastique inconnue, noté P , à une série de tests de caractérisation.

1. Test de densité : Un fragment de P de masse $m = 2,50$ g est immergé dans un cylindre gradué contenant de l'eau. Le volume d'eau déplacé est $\Delta V = 2,35$ cm³. Calculer la densité ρ de P . En comparant aux valeurs usuelles ($\rho_{PE} \approx 0,92$ g cm⁻³, $\rho_{PP} \approx 0,90$ g cm⁻³, $\rho_{PS} \approx 1,05$ g cm⁻³, $\rho_{PVC} \approx 1,38$ g cm⁻³, $\rho_{PET} \approx 1,38$ g cm⁻³), proposer une première hypothèse sur la nature de P .
2. Test au fil de cuivre (test de Beilstein) : Un fil de cuivre chauffé au rouge est mis en contact avec P puis replongé dans la flamme. La flamme prend une coloration verte intense. Interpréter ce résultat au niveau chimique (réaction, ion responsable) et affiner l'identification de P .
3. Test de combustion : P brûle avec une flamme jaune suie, s'éteint hors du feu et dégage une odeur d'acide chlorhydrique. Écrire l'équation de combustion incomplète simplifiée d'une unité répétitive de P (formule brute C₂H₃Cl) produisant du CO, du H₂O et du HCl. Quel risque toxicologique majeur cela implique-t-il en cas d'incendie domestique?
4. Structure et propriétés : Représenter la structure chimique de l'unité répétitive de P . Justifier par la structure moléculaire (liaisons, groupements polaires) la rigidité relative de P par rapport au polyéthylène et son aptitude à être plastifié.

EXERCICE 2 Cinétique de dégradation et durée de vie en milieu marin

Une étude modélise la fragmentation d'un sac en polyéthylène basse densité (PEBD) en microplastiques en milieu marin par photo-oxydation. La masse $m(t)$ de polymère non dégradé suit une cinétique d'ordre 1 : $\frac{dm}{dt} = -k \cdot m$. La constante de vitesse k dépend de l'intensité UV I (en W m⁻²) selon $k = \alpha I$ avec $\alpha = 2,5e - 6$ m² J⁻¹.

1. Établir l'expression de $m(t)$ en fonction de m_0 (masse initiale), α , I et t .
2. En surface océanique, l'irradiance UV moyenne efficace est $I = 25$ W m⁻². Calculer le temps $t_{1/2}$ (en années) nécessaire pour que la masse du sac soit divisée par deux.

Commenter l'ordre de grandeur au regard de la persistance des plastiques en mer.

3. En réalité, la biodégradation est négligeable pour le PE. La fragmentation produit des particules de taille $d < 5 \text{ mm}$ (microplastiques). Si le sac initial ($m_0 = 10 \text{ g}$) se fragmente en N particules sphériques de densité $\rho = 0,92 \text{ g cm}^{-3}$ et de diamètre moyen $d = 100 \text{ }\mu\text{m}$ au temps $t_{1/2}$, estimer N . Discuter la conséquence écologique de cette augmentation du nombre de particules alors que la masse totale de polymère n'a diminué que de moitié.
4. Proposer deux stratégies chimiques (modification de la structure macromoléculaire) pour réduire $t_{1/2}$ sans perdre les propriétés mécaniques d'usage, et en expliquer le mécanisme d'action.

EXERCICE 3 Analyse critique du cycle de vie : Recyclage mécanique vs Chimique

On compare deux filières de valorisation pour un flux de 1000 kg de bouteilles en PET (Polyéthylène Téréphtalate) post-consommation. Filière A (Mécanique) : Tri → Broyage → Lavage → Extrusion → Granulats r-PET. Rendement massique global : 75%. Consommation énergétique spécifique : $3,5 \text{ MJ kg}^{-1}$ de r-PET produit. Le r-PET subit une chute de viscosité intrinsèque (IV) limitant son usage à des fibres ou du strapping (surcyclage descendant). Filière B (Chimique - Méthanolyse) : $\text{PET} + 2 \text{ CH}_3\text{OH} \longrightarrow \text{DMT} + \text{EG}$ (Diméthyl Téréphtalate + Éthylène Glycol). Purification des monomères → Repolymérisation. Rendement massique global en monomères purs : 85%. Consommation énergétique spécifique : 15 MJ kg^{-1} de monomères produits. Le PET recyclé (r-PET chimique) est de qualité vierge (bouteilles).

1. Calculer les masses de produit final (r-PET pour A, monomères pour B) obtenues à partir de 1000 kg de déchets. Calculer l'énergie totale consommée (en GJ) pour chaque filière.
2. Le PET est un polyester. Écrire l'équation de la réaction de dépolymérisation par méthanolyse (transestérification) en identifiant les liaisons ciblées. Pourquoi cette réaction permet-elle d'éliminer les colorants et additifs présents dans le déchet initial, contrairement au recyclage mécanique ?
3. Analyse de l'empreinte carbone : En considérant que l'énergie utilisée est du mix électrique européen ($\approx 0,3 \text{ kgCO}_2 \text{ eq MJ}^{-1}$) et que la production de PET vierge émet $2,15 \text{ kgCO}_2 \text{ eq kg}^{-1}$, calculer l'économie de CO_2 (en kg) pour chaque filière par rapport à la production de PET vierge équivalent à la sortie de la filière. (On néglige les émissions du tri/collecte communs).
4. Synthèse critique : Au vu des résultats et des qualités des produits finis, argumenter le choix stratégique d'un industriel pour : (a) une filière bouteille-à-bouteille (closed-loop) ; (b) une filière textile (open-loop). Intégrer la notion de « downcycling » et de nombre de boucles possibles.

EXERCICE 4 Conception d'un bioplastique : Propriétés/Structure/Fin de vie

Une équipe de R&D souhaite développer un film d'emballage alimentaire rigide et transparent à base d'amidon thermoplastique (TPS) plastifié au glycérol, renforcé par de la nanocellulose (CNC).

1. Architecture macromoléculaire : L'amidon est un mélange d'amylose (linéaire, α -1,4) et d'amylopectine (ramifiée, α -1,4 et α -1,6). Expliquer pourquoi l'amylose favorise la rétrogradation (recristallisation) du film lors du vieillissement, conduisant à la fragilisation (synérèse). Quel rôle joue le glycérol (structure, interactions H) pour retarder ce phénomène ?
2. Effet de renforcement : L'incorporation de 5 % massique de CNC (cristaux de cellulose, module $E_{\text{CNC}} \approx 150 \text{ GPa}$) dans la matrice TPS ($E_{\text{TPS}} \approx 0,5 \text{ GPa}$) vise à multiplier le module d'Young par 10. En utilisant la loi des mélanges simplifiée pour des fillers rigides bien dispersés ($E_c \approx E_m(1 + 2,5\phi_f + 14,1\phi_f^2)$ où ϕ_f est le volume fraction), vérifier si cet objectif est théoriquement atteignable ($\rho_{\text{TPS}} \approx 1,3 \text{ g cm}^{-3}$, $\rho_{\text{CNC}} \approx 1,6 \text{ g cm}^{-3}$).
3. Barrière à l'eau : Le TPS est hydrophile. Proposer une modification chimique de surface de la CNC (greffage) pour améliorer l'interface matrice/renfort et la barrière à la vapeur d'eau. Dessiner le schéma du mécanisme de greffage (ex : estérification) et expliquer l'effet sur la tortuosité du chemin de diffusion.
4. Fin de vie et norme : Pour être certifié « compostable industriel » (norme NF EN 13432), le matériau doit se désintégrer à $> 90\%$ en 12 semaines et se biodégrader à $> 90\%$ en 6 mois (vs cellulose). Discuter la compatibilité de la présence de CNC (cellulose cristalline) avec ces critères de biodégradation, sachant que la cristallinité ralentit l'hydrolyse enzymatique.